

Compte rendu de compréhension - Optimisation

Après le premier cours, j'ai compris qu'un problème d'optimisation consiste à chercher la meilleure valeur possible d'une fonction objectif sur un domaine réalisable. Un modèle d'optimisation comporte toujours trois éléments essentiels : les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Les contraintes peuvent être explicites, comme des limites de temps, de budget ou de ressources, mais aussi implicites, comme la non-négativité des variables.

J'ai aussi compris que l'on distingue les problèmes sans contrainte et sous contraintes, ainsi que l'optimisation linéaire et non linéaire selon la nature de la fonction objectif et des contraintes. La forme standard me semble très importante, car elle permet d'écrire différents problèmes dans un langage mathématique unifié et donc de préparer leur résolution.

Exemple de modélisation : alimentation saine à coût minimal

Je choisis comme problème pratique la planification d'une alimentation quotidienne pour un étudiant. L'objectif est de minimiser le coût total des repas tout en garantissant un apport nutritionnel suffisant.

On note x_1 le nombre de portions de riz, x_2 le nombre de portions de poulet et x_3 le nombre de portions de légumes. Les coûts unitaires sont respectivement 2, 8 et 3 yuans par portion. Une portion de riz apporte 200 calories et 4 grammes de protéines, une portion de poulet 250 calories et 30 grammes de protéines, et une portion de légumes 50 calories et 2 grammes de protéines.

Fonction objectif :
 $\min f(x) = 2x_1 + 8x_2 + 3x_3$

Contraintes explicites :
 $200x_1 + 250x_2 + 50x_3 \geq 2000$
 $4x_1 + 30x_2 + 2x_3 \geq 60$
 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$

Contraintes implicites :
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

Ce modèle est un problème d'optimisation linéaire sous contraintes, car la fonction objectif est linéaire et toutes les contraintes sont linéaires.

Mise sous forme standard

Pour obtenir la forme standard, on transforme les inégalités en égalités à l'aide de variables d'excès et d'écart $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{aligned} 200x_1 + 250x_2 + 50x_3 - s_1 &= 2000 \\ 4x_1 + 30x_2 + 2x_3 - s_2 &= 60 \\ x_1 + x_2 + x_3 + s_3 &= 10 \end{aligned}$$

En posant $z = (x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3)^T$, le problème devient $\min c^T z$ avec $c = (2, 8, 3, 0, 0, 0)^T$, sous la contrainte $Az = b$ et $z \geq 0$, où

$$A = \begin{bmatrix} 200 & 250 & 50 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 30 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$b = (2000, 60, 10)^T$$

Réflexion personnelle

Cet exercice m'a aidé à mieux comprendre la logique du cours. Avant, je voyais surtout l'optimisation comme un ensemble de formules. Maintenant, je comprends mieux qu'il s'agit d'abord d'un travail de modélisation : choisir les bonnes variables, exprimer clairement l'objectif et traduire les limites réelles en contraintes mathématiques. J'aimerais approfondir, dans les prochains cours, la question suivante : une fois le modèle construit, comment choisir la méthode la plus adaptée pour le résoudre efficacement ?

Nom du fichier à remettre : remplacez simplement "Prenom" par votre prénom français avant dépôt.